

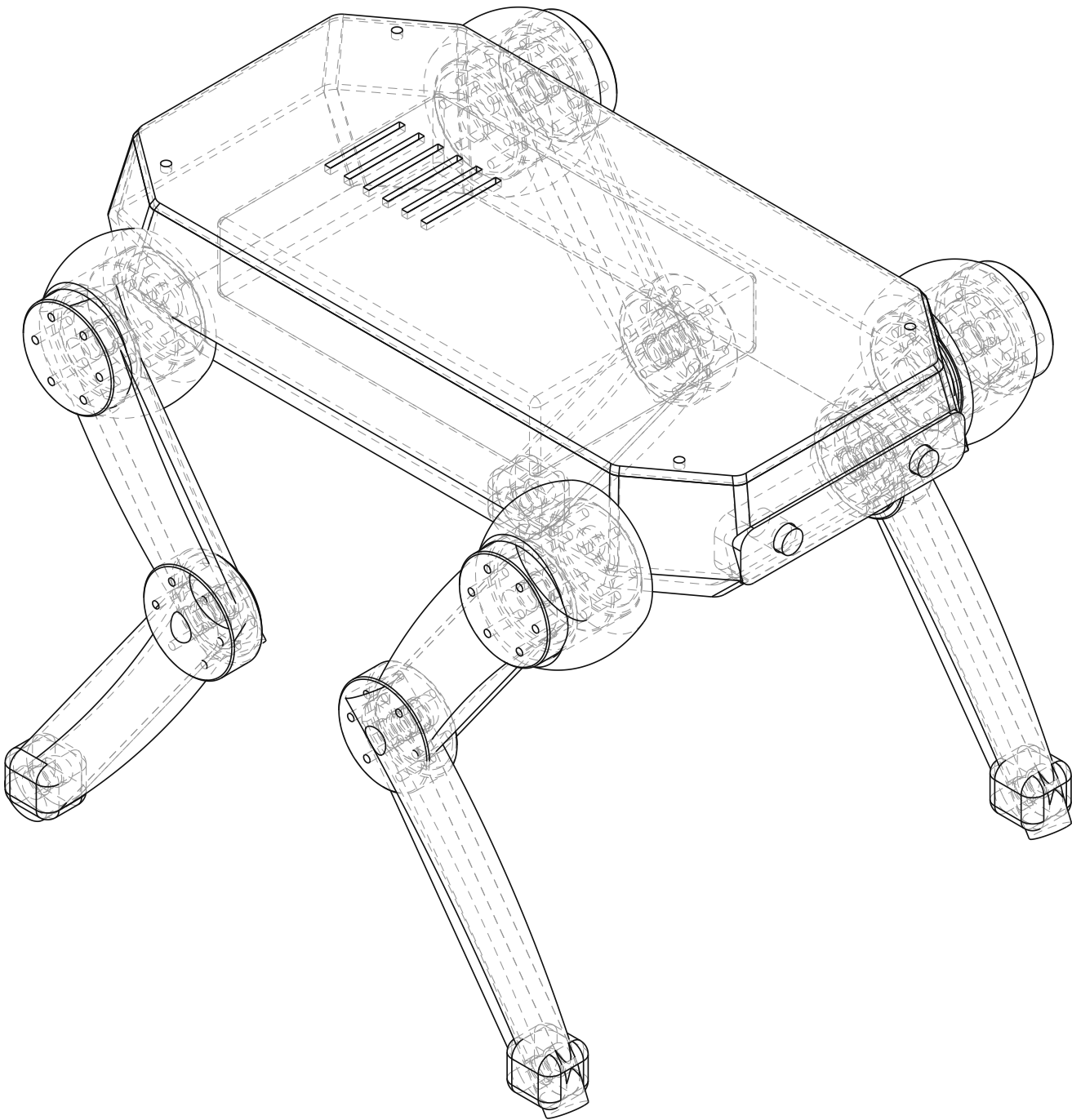
FORGE Q4

Tổng thể lắp ráp

Q4-000

Revision 0cbe5809f2e8

Trục đo lắp ráp



Danh mục cấu phần

Q4-101 Khung chịu lực

SL 1 | 752.8 g / bản

Q4-102 Nắp thân

SL 1 | 402.1 g / bản

Q4-201 Tay chân trên

SL 4 | 78.8 g / bản

Q4-202 Tay chân dưới

SL 4 | 80.0 g / bản

Q4-301 Actuator đại diện

SL 12 | 180.0 g / bản

Q4-401 Đệm bàn chân

SL 4 | 14.3 g / bản

Q4-501 Giá cảm biến

SL 1 | 38.2 g / bản

Q4-502 Ống kính đại diện

SL 2 | 12.0 g / bản

Q4-601 Pin đại diện

SL 1 | 550.0 g / bản

Q4-203 Vỏ chân trên

SL 4 | 58.2 g / bản

Q4-204 Vỏ chân dưới

SL 4 | 44.6 g / bản

Q4-205 Vỏ vai

SL 4 | 55.3 g / bản

Khối lượng tính: 5.901 kg

Actuator, pin, điện tử: khối lượng giả định

Chưa có dung sai lắp và thử chịu lực

Lắp ráp 42 vị trí | 12 hình học duy nhất | thiết bị đại diện được ghi rõ trong BOM

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 01 / 14 | OCCT / BREP

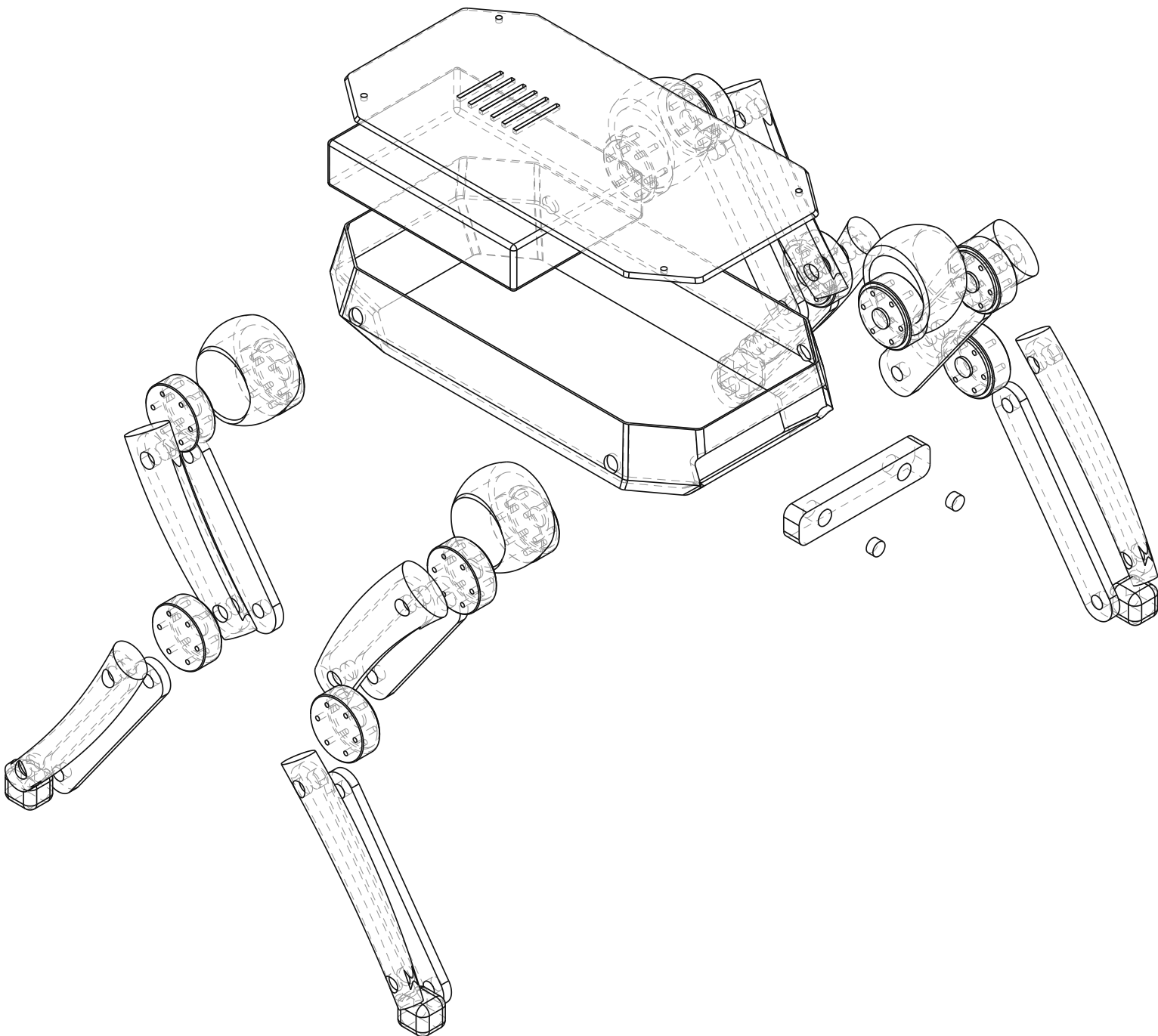
FORGE Q4

Phân rã lắp ráp và quan hệ

Q4-001

Revision 0cbe5809f2e8

Trục đo phân rã



Quan hệ lắp / giao diện

Khung → 4 vỏ vai / 4 roll actuator

Mỗi chân: hip → tay trên → knee

Tay dưới lệch mặt tay trên 3 mm

Vỏ chân trừ hình học tay chịu lực

Nắp: 4 lỗ Ø4.2 và 6 khe thoát

Giá cảm biến: 2 hốc Ø12

Ống kính: 2 trụ Ø11 đại diện

Pin: khối bo R3 trong khoang thân

Các phần chưa mô hình

Vít, bearing, dây điện và PCB

Rotor, stator, gearbox và encoder

Cell pin, BMS và giải pháp tản nhiệt

Dung sai, GD&T, độ nhám và test tải

BOM 42 vị trí có trong hồ sơ JSON.

Khối được định danh riêng trong STEP.

Các vị trí tách chỉ để đọc cấu trúc; không là vị trí vận hành hoặc kích thước lắp

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 02 / 14 | OCCT / BREP

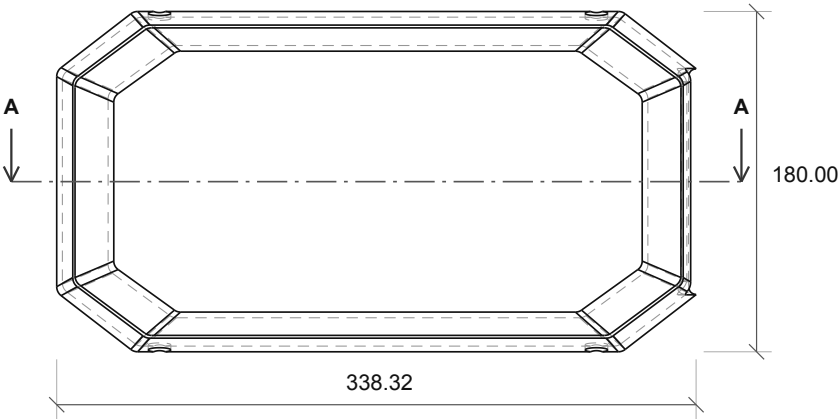
FORGE Q4

Khung chịu lực

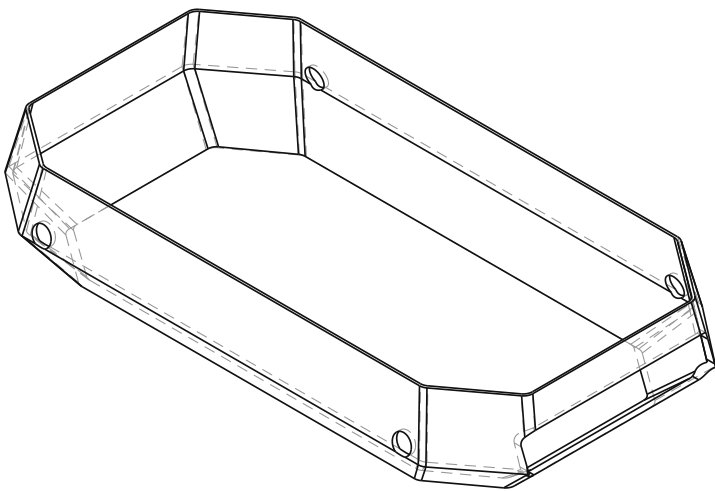
Q4-101

Revision 0cbe5809f2e8

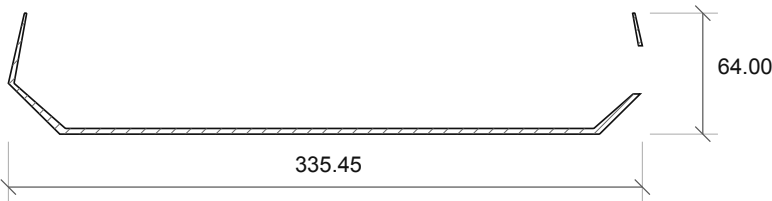
Từ trên XY / 1:4



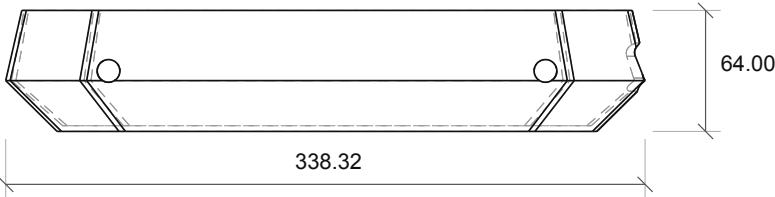
Trục đo / minh họa



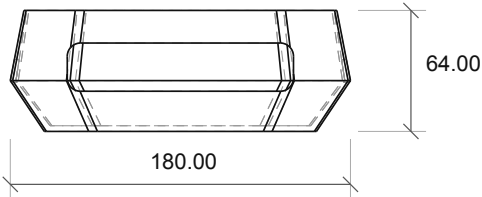
Mặt cắt A–A / XZ / 1:4



Chính diện XZ / 1:4



Bên phải YZ / 1:4



Thông số chương trình (mm)

Thành danh nghĩa: 3
Lỗ vai Ø: 12
Vị trí vai X ±: 115.6

V = 278,825.8 mm³

m = 752.8 g / SL 1

81 mặt / 238 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Vỏ đúc/gia công là phương án tham khảo
Chưa có draft angle, dung sai hoặc tính bền

Section area: 1168.5 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 03 / 14 | OCCT / BREP

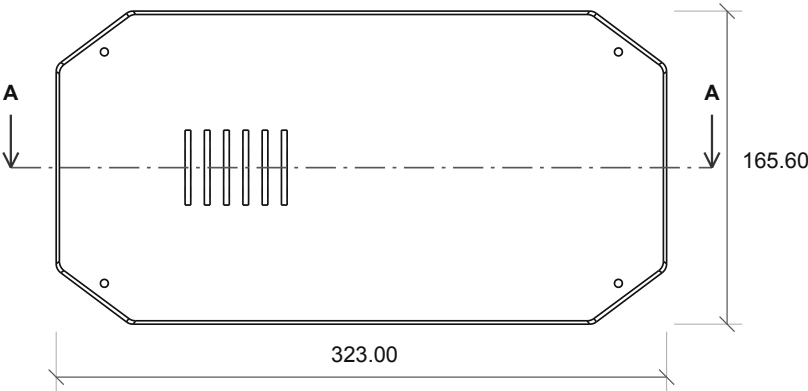
FORGE Q4

Nắp thân

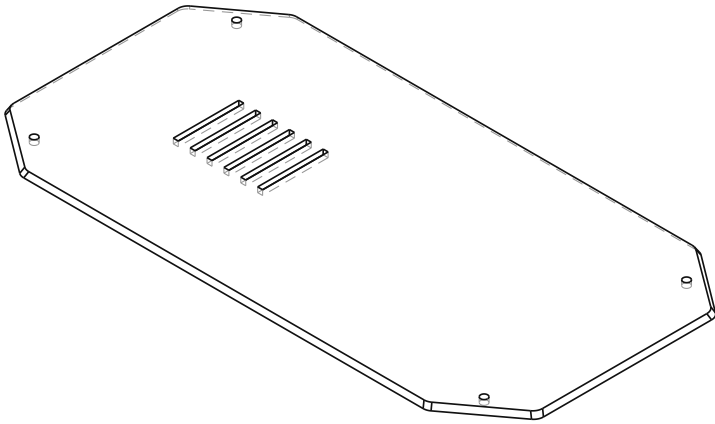
Q4-102

Revision 0cbe5809f2e8

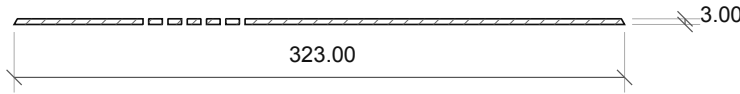
Từ trên XY / 1:4



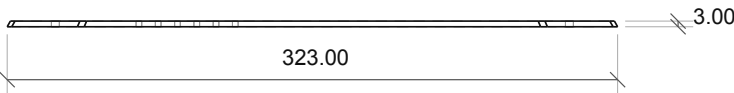
Trục đo / minh họa



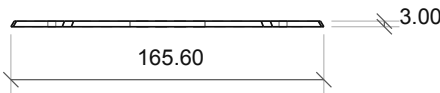
Mặt cắt A-A / XZ / 1:4



Chính diện XZ / 1:4



Bên phải YZ / 1:4



Thông số chương trình (mm)

Độ dày: 3

Lỗ lắp 4 × Ø: 4.2

Rộng khe: 3

V = 148,933.0 mm³

m = 402.1 g / SL 1

46 mặt / 132 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Cần xác nhận khoảng lắp nắp với khung

Finish graphite chỉ là hiển thị

Section area: 909.9 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 04 / 14 | OCCT / BREP

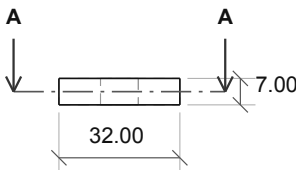
FORGE Q4

Tay chân trên

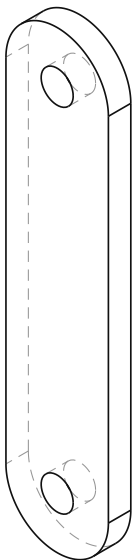
Q4-201

Revision 0cbe5809f2e8

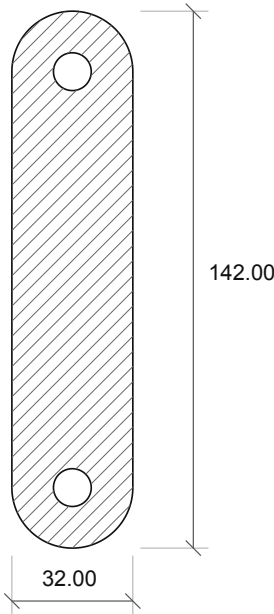
Từ trên XY / 1:2



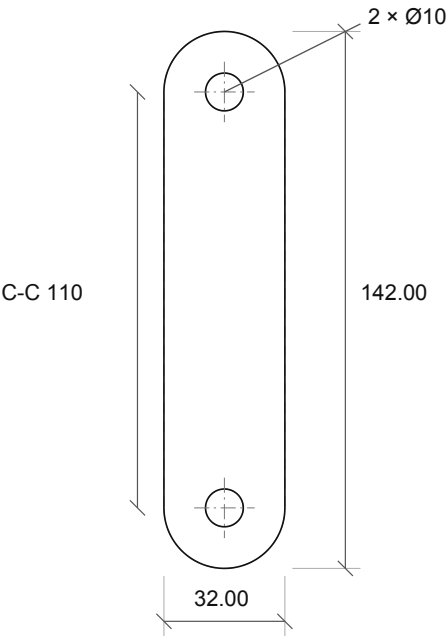
Trục đo / minh họa



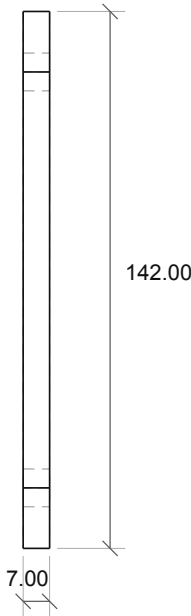
Mặt cắt A-A / XZ / 1:2



Chính diện XZ / 1:2



Bên phải YZ / 1:2



Thông số chương trình (mm)

Tâm-tâm: 110

Bề rộng: 32

2 lỗ Ø: 10

Độ dày: 7

V = 29,170.2 mm³

m = 78.8 g / SL 4

8 mặt / 18 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Vành nhỏ nhất kiểm theo tay dưới

Chưa định nghĩa fit lỗ hoặc tải khớp

Section area: 4167.2 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 05 / 14 | OCCT / BREP

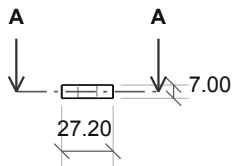
FORGE Q4

Tay chân dưới

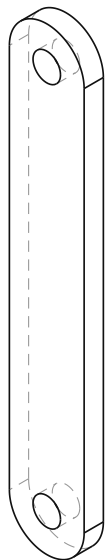
Q4-202

Revision 0cbe5809f2e8

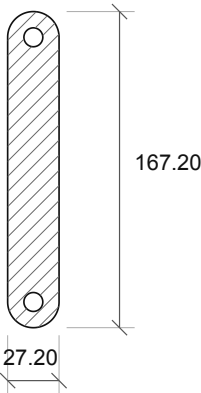
Từ trên XY / 1:4



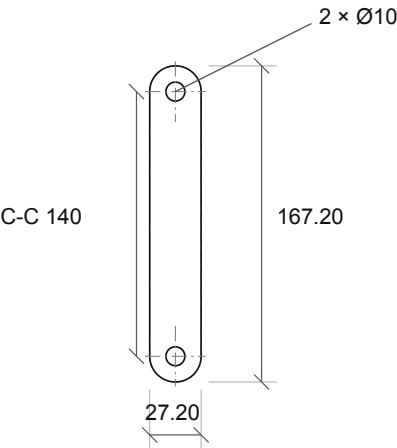
Trục đo / minh họa



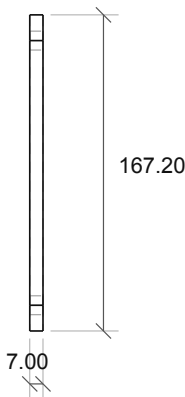
Mặt cắt A-A / XZ / 1:4



Chính diện XZ / 1:4



Bên phải YZ / 1:4



Thông số chương trình (mm)

Tâm-tâm: 140

Bề rộng = 0.85w: 27.2

2 lỗ Ø: 10

Độ dày: 7

V = 29,623.9 mm³

m = 80.0 g / SL 4

8 mặt / 18 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Khe 3 mm kiểm tại 5 góc mẫu

Chưa quét va chạm toàn bộ vỏ

Section area: 4232.0 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 06 / 14 | OCCT / BREP

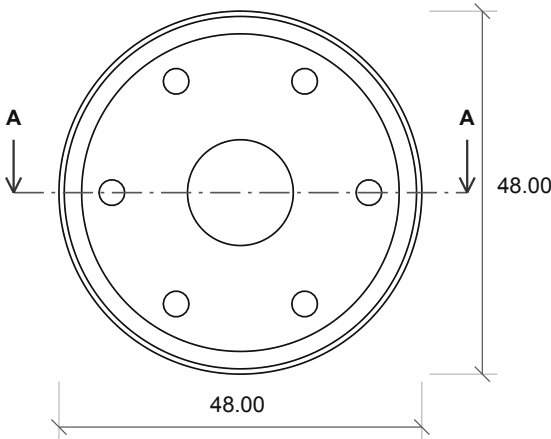
FORGE Q4

Actuator đại diện

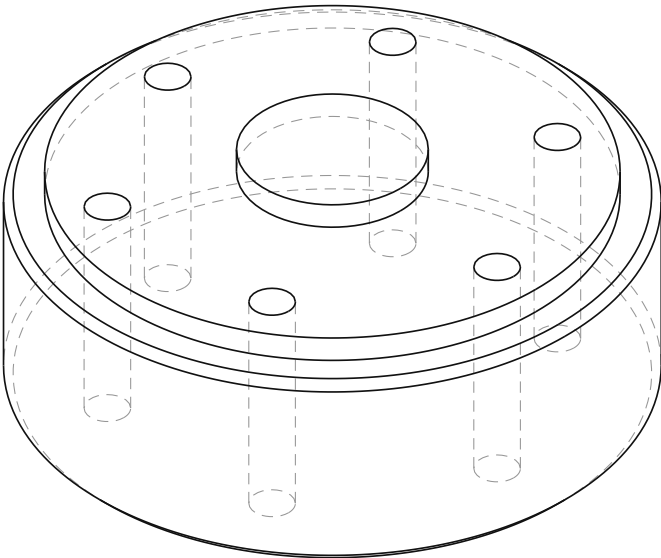
Q4-301

Revision 0cbe5809f2e8

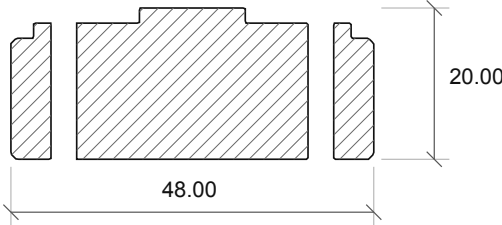
Từ trên XY / 1:1



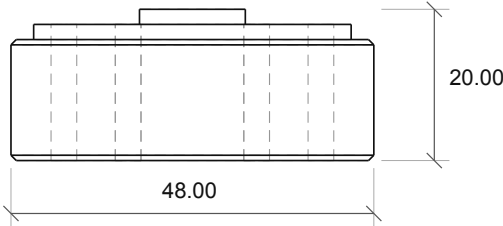
Trục đo / minh họa



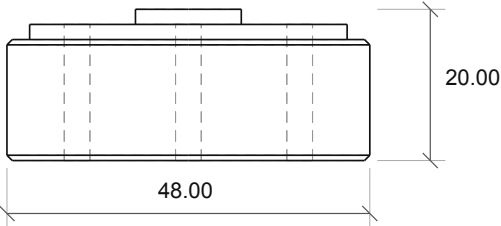
Mặt cắt A–A / XZ / 1:1



Chính diện XZ / 1:1



Bên phải YZ / 1:1



Thông số chương trình (mm)

Thân Ø / dày: 48

Dày thân: 16

Trục Ø: 14

Bích Ø: 42

6 lỗ Ø / PCD34: 3.4

Chamfer: 0.7

V = 30,978.0 mm³

m = 180.0 g / SL 12

15 mặt / 31 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Actuator đại diện, chưa chọn sản phẩm

Không mô hình rotor, stator, ổ bi hoặc gearbox

Section area: 756.6 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 07 / 14 | OCCT / BREP

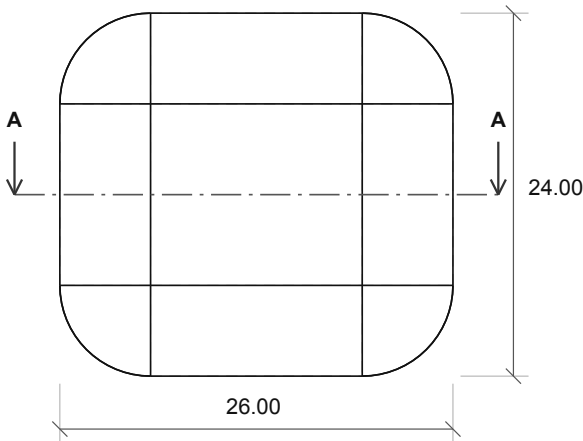
FORGE Q4

Đệm bàn chân

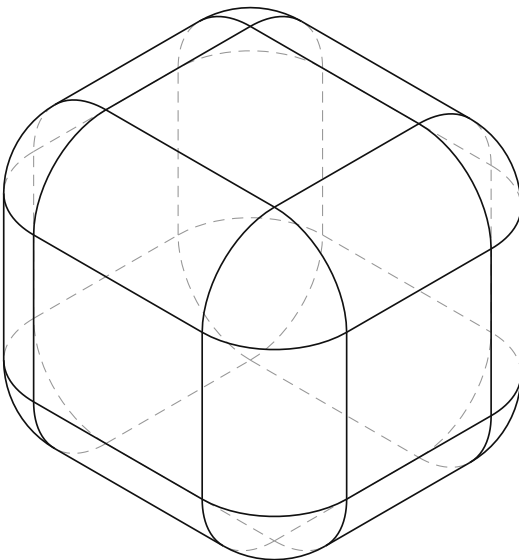
Q4-401

Revision 0cbe5809f2e8

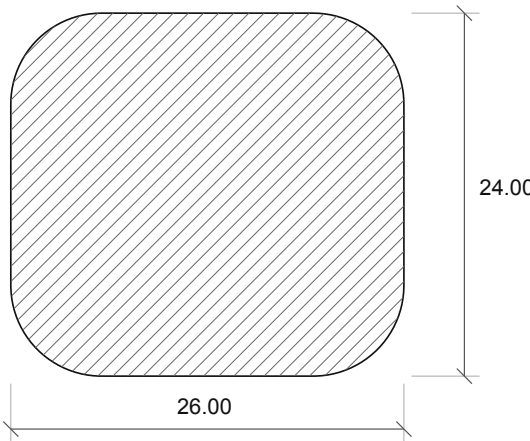
Từ trên XY / 2:1



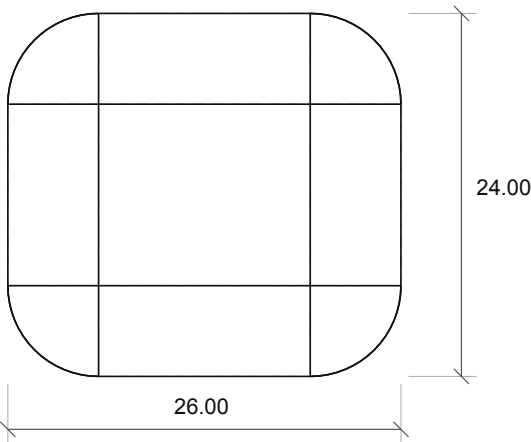
Trục đo / minh họa



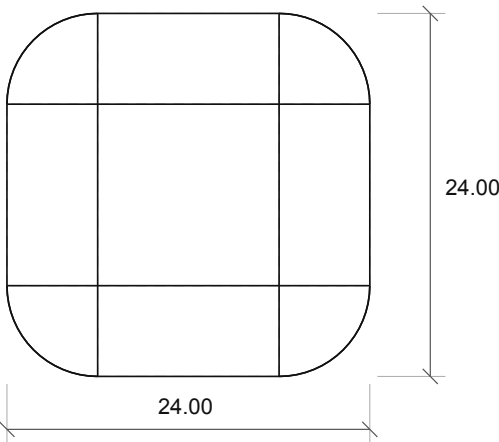
Mặt cắt A-A / XZ / 2:1



Chính diện XZ / 2:1



Bên phải YZ / 2:1



Thông số chương trình (mm)

X × Y × Z: 26 × 24 × 24

Bo cạnh R: 6

V = 12,978.5 mm³

m = 14.3 g / SL 4

26 mặt / 48 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Mật độ cao su 1100 kg/m³ giả định

Chưa thử ma sát, lão hóa hoặc tải

Section area: 593.1 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 08 / 14 | OCCT / BREP

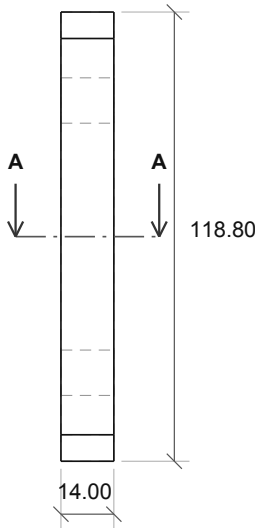
FORGE Q4

Giá cầm biến

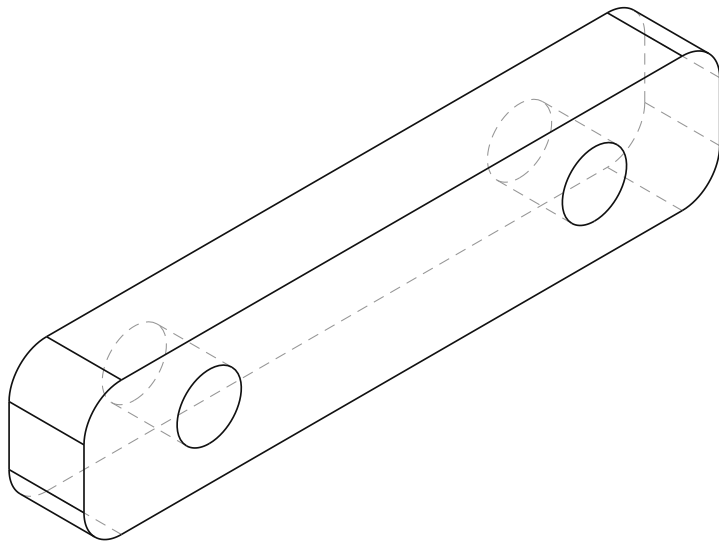
Q4-501

Revision 0cbe5809f2e8

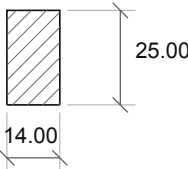
Từ trên XY / 1:2



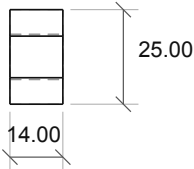
Trục đo / minh họa



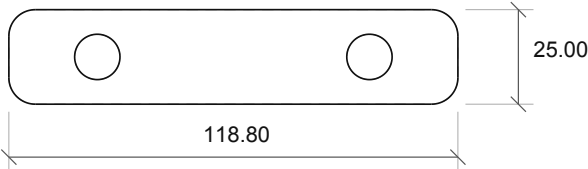
Mặt cắt A-A / XZ / 1:2



Chính diện XZ / 1:2



Bên phải YZ / 1:2



Thông số chương trình (mm)

X × Y × Z: 14 × 118.80 × 25

2 hốc Ø: 12

Vị trí tâm Y ±: 36

V = 37,824.4 mm³

m = 38.2 g / SL 1

12 mặt / 30 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Giá cầm biến CAD, camera là đại diện

Chưa có PCB, đầu nối hoặc optical stack

Section area: 350.0 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 09 / 14 | OCCT / BREP

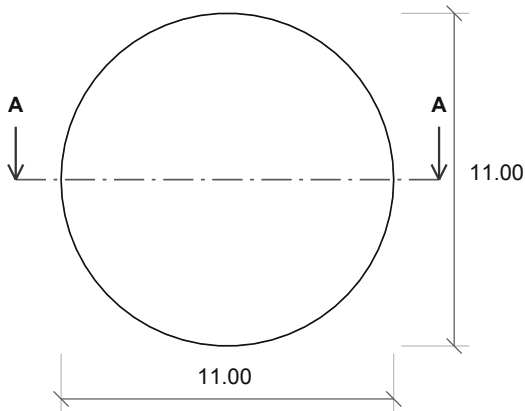
FORGE Q4

Ống kính đại diện

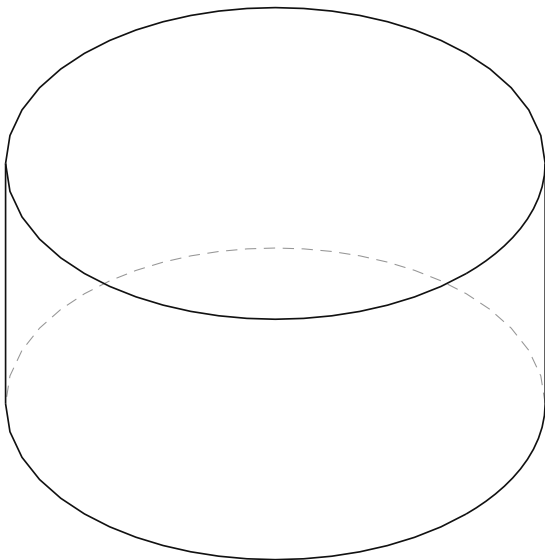
Q4-502

Revision 0cbe5809f2e8

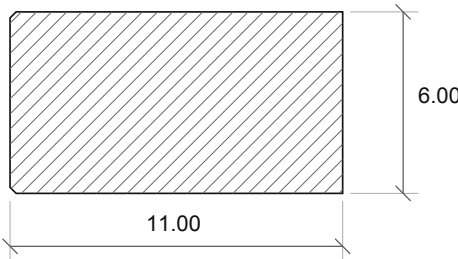
Từ trên XY / 4:1



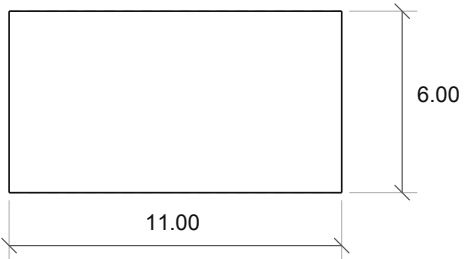
Trục đo / minh họa



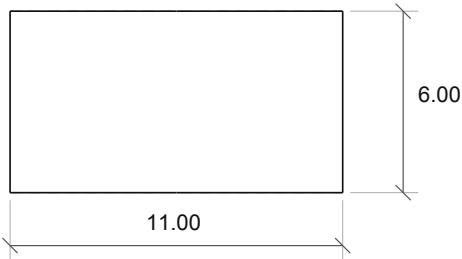
Mặt cắt A–A / XZ / 4:1



Chính diện XZ / 4:1



Bên phải YZ / 4:1



Thông số chương trình (mm)

Trụ Ø: 11

Chiều dài: 6

V = 570.2 mm³

m = 12.0 g / SL 2

3 mặt / 3 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Không là thiết kế quang học

Chưa có focal length, FOV hoặc datasheet

Section area: 66.0 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 10 / 14 | OCCT / BREP

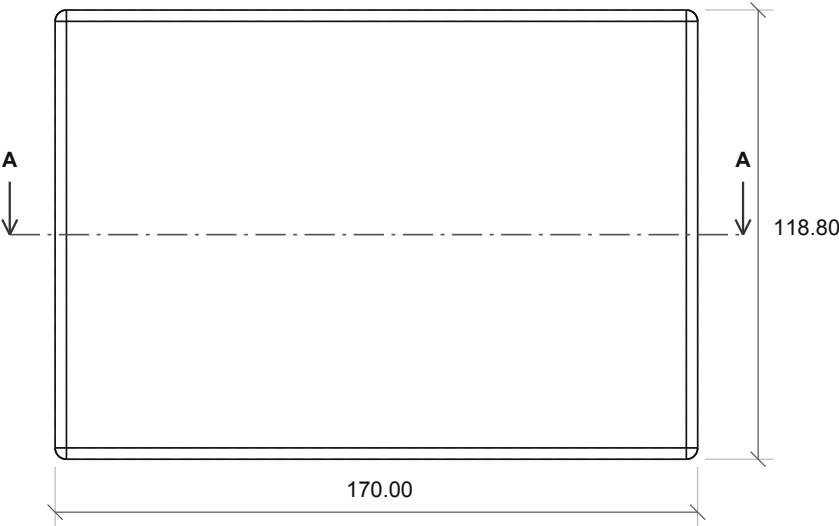
FORGE Q4

Pin đại diện

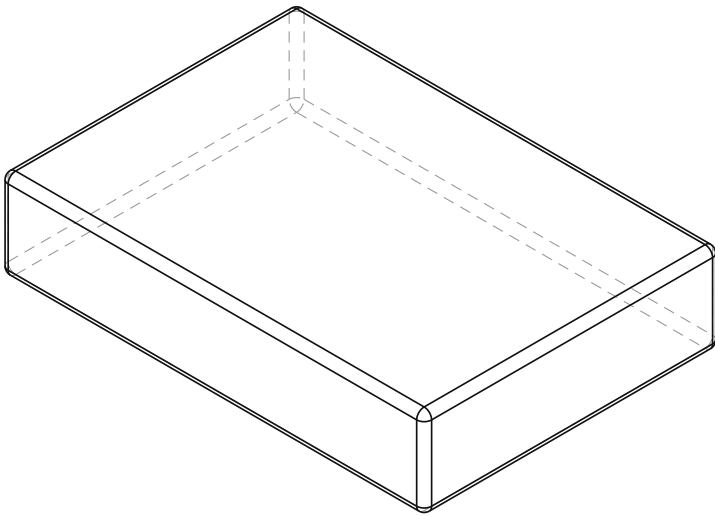
Q4-601

Revision 0cbe5809f2e8

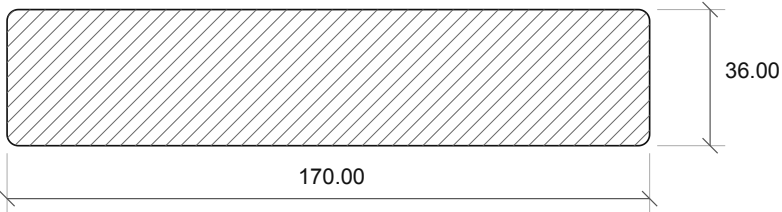
Từ trên XY / 1:2



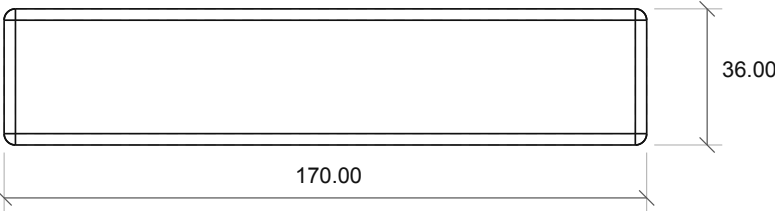
Trục đo / minh họa



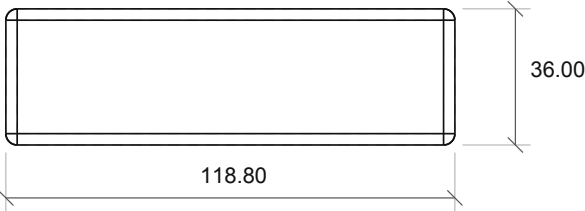
Mặt cắt A–A / XZ / 1:2



Chính diện XZ / 1:2



Bên phải YZ / 1:2



Thông số chương trình (mm)

L × W × H: 170.0 × 118.8 × 36

Fillet R: 3

V = 724,582.9 mm³

m = 550.0 g / SL 1

26 mặt / 48 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Khối lượng pin gắn, chưa có datasheet

Chưa mô hình cell, BMS, dây và tản nhiệt

Section area: 6112.3 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 11 / 14 | OCCT / BREP

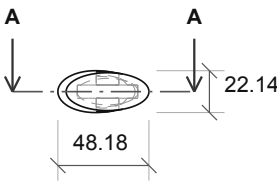
FORGE Q4

Vỏ chân trên

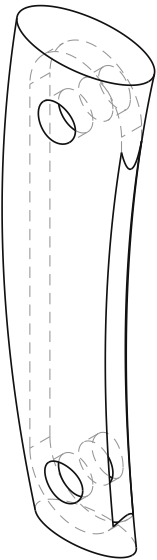
Q4-203

Revision 0cbe5809f2e8

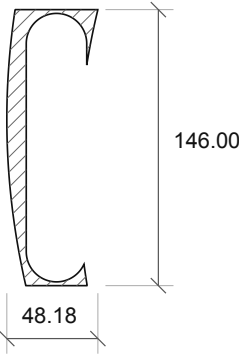
Từ trên XY / 1:4



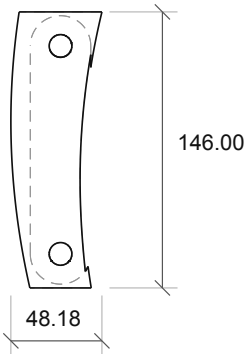
Trục đo / minh họa



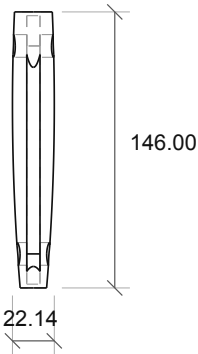
Mặt cắt A-A / XZ / 1:4



Chính diện XZ / 1:4



Bên phải YZ / 1:4



Thông số chương trình (mm)

Chiều dài tâm: 110

Lệch tiết diện X: -7

Lỗ vùng khớp Ø: 12

V = 57,604.8 mm³

m = 58.2 g / SL 4

13 mặt / 33 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Mật độ polymer 1010 kg/m³ là giả định

Chưa thiết kế gân, chốt hoặc khuôn

Section area: 1539.4 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 12 / 14 | OCCT / BREP

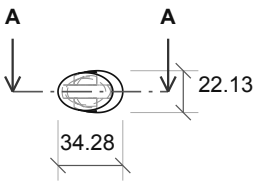
FORGE Q4

Vỏ chân dưới

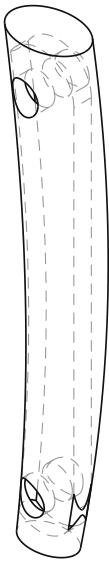
Q4-204

Revision 0cbe5809f2e8

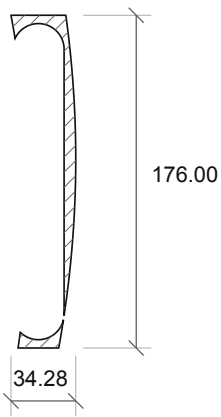
Từ trên XY / 1:4



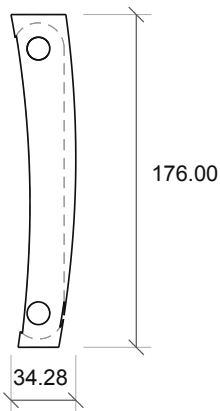
Trục đo / minh họa



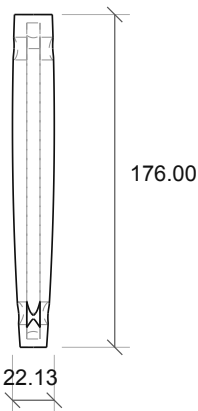
Mặt cắt A–A / XZ / 1:4



Chính diện XZ / 1:4



Bên phải YZ / 1:4



Thông số chương trình (mm)

Chiều dài tâm: 140

Lệch tiết diện X: 7

Scale vò: 0.92

Lỗ vùng khớp Ø: 12

V = 44,109.0 mm³

m = 44.6 g / SL 4

13 mặt / 36 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Chưa kiểm độ dày vỏ tại mọi điểm

Chưa có phân khuôn và dung sai

Section area: 1004.9 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | Kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 13 / 14 | OCCT / BREP

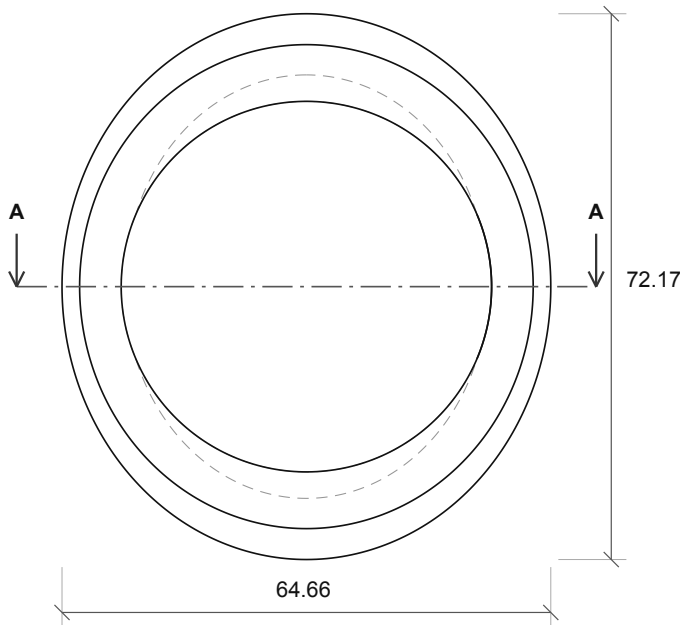
FORGE Q4

Vỏ vai

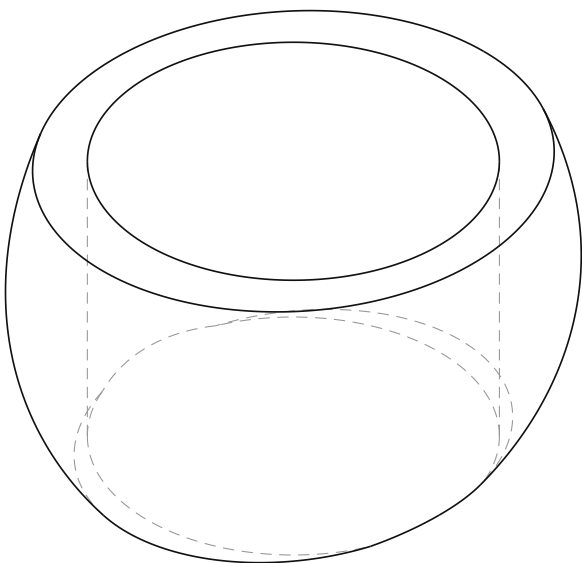
Q4-205

Revision 0cbe5809f2e8

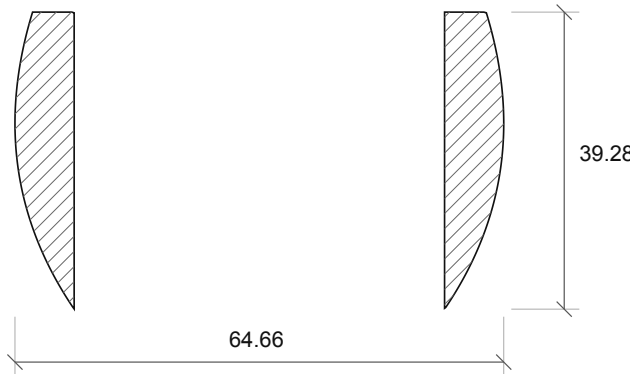
Từ trên XY / 1:1



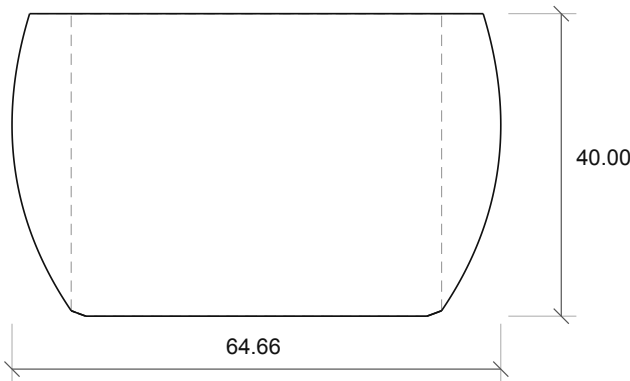
Trục đo / minh họa



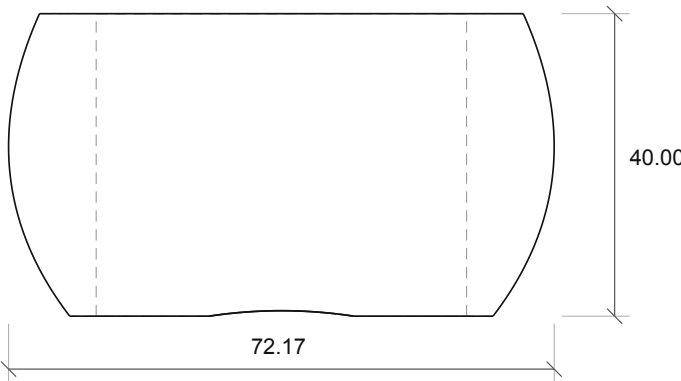
Mặt cắt A-A / XZ / 1:1



Chính diện XZ / 1:1



Bên phải YZ / 1:1



Thông số chương trình (mm)

Lòng Ø: 49

Z ba tiết diện: -33 / -13 / 7

V = 54,786.9 mm³

m = 55.3 g / SL 4

5 mặt / 12 cạnh / 1 solid

Ghi chú kỹ thuật

Vỏ polymer theo mật độ giả định

Chưa có giao diện vít giữ vỏ

Section area: 467.7 mm²

Bố trí góc chiếu 3 | cùng tỷ lệ hình chiếu | trục đo minh họa | mặt cắt gạch vật liệu

Đơn vị mm | kích thước theo CAD | chưa phát hành chế tạo

A3 / 420 × 297 mm

Tờ 14 / 14 | OCCT / BREP